

Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

Índice

1. Tema 6: Campo Magnético	2
1.1. Fuerza de Lorentz	2
1.2. Movimiento de cargas en un campo magnético uniforme	2
1.3. Fuerza Magnética sobre una Corriente Eléctrica (Ley de Laplace)	2
1.4. Fuentes del Campo Magnético (Ley de Biot y Savart)	2
1.5. Fuerza entre dos Hilos Paralelos Indefinidos	3

1. Tema 6: Campo Magnético

A diferencia del campo eléctrico, el campo magnético ($\vec{B}$) no es generado por cargas en reposo, sino por **cargas en movimiento** (corrientes eléctricas). Es un campo no conservativo y sus líneas de campo son siempre cerradas (no existen los monopolos magnéticos). [Unidad SI: Tesla, T].

1.1. Fuerza de Lorentz

Una carga puntual q que se mueve con velocidad $\vec{v}$ en el interior de un campo magnético $\vec{B}$ experimenta una fuerza magnética dada por:

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

Características de la Fuerza Magnética:

- Su módulo es $F_m = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin(\alpha)$, donde α es el ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{B}$.
- Es siempre **perpendicular** al plano que forman la velocidad y el campo. La dirección y sentido se obtienen con la **Regla de la mano derecha** (si la carga es negativa, el resultado final apunta en sentido contrario).
- Al ser siempre perpendicular al desplazamiento, **esta fuerza NO realiza trabajo** ($W = 0$). Por tanto, nunca cambia el módulo de la velocidad ni la energía cinética de la partícula, solo curva su trayectoria.

1.2. Movimiento de cargas en un campo magnético uniforme

Si la carga entra **perpendicularmente** ($\alpha = 90^\circ$) al campo magnético, la fuerza de Lorentz actuará como fuerza centrípeta, provocando que la partícula describa un Movimiento Circular Uniforme (M.C.U.). Igualando $F_m = F_c$:

$$|q| \cdot v \cdot B = m \frac{v^2}{R}$$

De aquí se deduce el **Radio de la órbita** (R) y el **Periodo** (T):

$$R = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B} \quad ; \quad T = \frac{2\pi \cdot m}{|q| \cdot B}$$

1.3. Fuerza Magnética sobre una Corriente Eléctrica (Ley de Laplace)

Si en lugar de una carga suelta tenemos un hilo conductor rectilíneo de longitud L por el que circula una intensidad de corriente I dentro de un campo $\vec{B}$, la fuerza que sufre el cable es:

$$\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B}) \implies F = I \cdot L \cdot B \cdot \sin(\alpha)$$

(El vector $\vec{L}$ tiene la dirección del cable y el sentido de la corriente).

1.4. Fuentes del Campo Magnético (Ley de Biot y Savart)

Las corrientes eléctricas crean campos magnéticos a su alrededor. Las fórmulas clave para calcular el módulo del campo B generado son:

- **Hilo rectilíneo infinito:** A una distancia d del hilo. (Regla de la mano derecha para el sentido de las líneas circulares concéntricas).

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot d}$$

- **Centro de una espira circular (anillo):** De radio R .

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2 \cdot R}$$

- **Interior de un solenoide (bobina):** De longitud L con N espiras.

$$B = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{L}$$

Donde μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$).

1.5. Fuerza entre dos Hilos Paralelos Indefinidos

Un hilo 1 crea un campo magnético que afecta al hilo 2, y viceversa. La fuerza por unidad de longitud (F/L) que se ejercen mutuamente dos hilos separados una distancia d es:

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2}{2\pi \cdot d}$$

Regla de atracción: Si las corrientes van en el *mismo sentido*, los hilos se **atraen**. Si van en *sentidos opuestos*, se **repelen**.

FORMULARIO RESUMEN: T6 - CAMPO MAGNÉTICO

Fuerza de Lorentz (Partículas): $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$

- Radio del giro perpendicular: $R = \frac{m \cdot v}{|q| \cdot B}$
- Trabajo nulo: $W = 0 \implies \Delta E_c = 0$

Fuerza de Laplace (Cables): $\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B})$

Campo Creado por un Hilo: $B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot d}$